



考研竞赛凯哥 第16次周考

考试时间: 7月20日上午08:30~10:00

讲解时间: 7月21日上午08:30~10:00

线上5分/页打印, 包邮到家
操作简单, 一看就会

注1: 本次周考的范围为《数二高数部分所有内容》《线性代数》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\tan x + \arcsin x}{x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x^3}{1+f(x)}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \ln \frac{n+2k}{3n-2k}$

3. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x t[f(x-t) - e^{t^2}]dt = 0$, 则 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y)dy =$ _____.

4. 设 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 是由方程 $y^3 + xy = 8$ 所确定的隐函数, 则 $\int_0^7 y^2(x)dx =$ _____.

5. 设 $y = y(x)$ 满足微分方程: $y''\sin x + 2y'\cos x - 2y\sin x = e^x$.

(1) 用 $y = \frac{u(x)}{\sin x}$ 化简该微分方程;

(2) 若 $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}e^{\frac{\pi}{2}}$, $u'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{\frac{\pi}{2}}$, 求 $y(x)$.

6. 已知 $x^2 - 2ax + 1 - e^x \geq 0$ ($x < 0$) 恒成立, 则 a 的取值范围是 _____.

7. 设 $f(x, y)$ 有二阶连续导数, $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + x + y - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$.

证明: $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 取得极值, 并判断是极大值还是极小值, 并求出该极值.

8. A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 是 A 的属于特征值 5 的特征向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求 $|2A^*|$.

9. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$, $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则二次型 f 的秩等于 ()
A. m B. n C. $r(A)$ D. 无法确定

10. 三阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = 2A$, $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 经正交变换 $x = Qy$ 化为 $\lambda y_1^2 + \lambda y_3^2$ ($\lambda \neq 0$),

其中 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ($b > 0, c > 0$).

(1) 求 a, b, c 的值;

(2) 求一个可逆的线性变换 $x = Pz$, 将 f 化为规范型.

